Ecole Supérieure
d'Informatique et du Numérique
COLLEGE OF ENGINEERING & ARCHITECTURE

COMPTE RENDU

Cyber Sécurité — TP7 — Cryptographie
3e année Cybersécurité — École Supérieure d'Informatique et du Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiants :	HATHOUTI Mohammed Taha JIDAL Ilyas KABORE Mohammad Sharif Jonathan
Filière :	Cybersécurité
Année :	2025/2026
Enseignant :	M.SEBBAR & Mme.GADI
Date :	11 avril 2026

Table des matières

Objectifs **2**

Propriétés de Sécurité **2**

1 Exercice 1 — Substitution et Analyse Fréquentielle **3**
1.1 Chiffrement de César (clé = 3) 3
1.2 Substitution Monoalphabétique 3
1.3 Attaques contre la Substitution Monoalphabétique 3
1.4 Déchiffrement avec Phrase-clé 4
1.5 Cryptanalyse par Analyse Fréquentielle 4

2 Exercice 2 — Chiffrement de Vigenère **5**
2.1 Principe 5
2.2 Déchiffrement de `vvqimsykttzbx` avec la clé `test` 5

3 Exercice 3 — Cryptanalyse de Vigenère (Retrouver la clé) **5**
3.1 Méthode 5
3.2 Application sur MASTER TELECOM / AKGDSBHOZOQYA 6

4 Exercice 4 — Transposition en Colonnes **6**
4.1 Principe 6
4.2 Chiffrement avec la clé `desert` 6
4.3 Déchiffrement de `AGMBHNDJEKCIFL` 7

Conclusion **7**

Objectifs

L'objectif de ce TP est d'étudier et d'implémenter les principaux systèmes de chiffrement classiques, puis d'en effectuer la cryptanalyse de base. Les points abordés sont les suivants :

— Chiffrement par substitution monoalphabétique (César, table fixe, phrase-clé) ;

— Chiffrement polyalphabétique de Vigenère (chiffrement, déchiffrement, retrouver la clé) ;

— Analyse fréquentielle comme attaque contre la substitution monoalphabétique ;

— Chiffrement par transposition en colonnes (chiffrement et déchiffrement).

Toutes les implémentations sont réalisées en Python.

Propriétés de Sécurité

Pour chaque scénario présenté dans le TP, nous identifions la propriété de sécurité violée parmi : Confidentialité, Intégrité, Disponibilité, Non-répudiation, Authenticité.

Scénario	**Propriété violée**
Un attaquant compromet une usine pharmaceutique et **modifie** la formule chimique des médicaments produits	Intégrité
Un attaquant **vole** la formule chimique d'un médicament	Confidentialité
Un attaquant brise la **clé d'authentification** pour accéder aux systèmes de production	Authenticité
Un attaquant **arrête** le système de production de médicaments	Disponibilité

Table 1 – Propriétés de sécurité violées par scénario

Scénario de contre-mesures (Q5)

Pour renforcer la sécurité des formules chimiques d'une usine pharmaceutique, on propose la stratégie suivante :

— **Chiffrement** des formules au repos (AES-256) et en transit (TLS) — protège la *confidentialité* ;

— **Contrôle d'accès** basé sur les rôles (RBAC) avec authentification multi-facteurs — protège l'*authenticité* ;

— **Signatures numériques** sur chaque version de formule — garantit l'*intégrité* et la *non-répudiation* ;

— **Sauvegardes** régulières hors-ligne et plan de continuité — protège la *disponibilité*.

1 Exercice 1 — Substitution et Analyse Fréquentielle

1.1 Chiffrement de César (clé = 3)

Le chiffrement de César décale chaque lettre de k positions dans l'alphabet, modulo 26 :

$$c_i = (p_i + k) \mod 26$$

Application sur `securite` avec $k = 3$:

Clair	s	e	c	u	r	i	t	e
Position	18	4	2	20	17	8	19	4
+3 %26	21	7	5	23	20	11	22	7
Chiffré	v	h	f	x	u	l	w	h

Table 2 – Chiffrement de `securite` par César (clé = 3)

Résultat : `securite` → `vhfxulwh`

1.2 Substitution Monoalphabétique

La clé de substitution du TP est la suivante :

Clair	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Chiffré	N	L	E	H	X	Y	J	T	G	K	Z	D	A	R	W	M	C	Q	S	B	O	F	V	I	P	U

Table 3 – Table de substitution monoalphabétique

Application sur `securite` :

Clair	s	e	c	u	r	i	t	e
Chiffré	S	X	E	O	Q	G	B	X

Table 4 – Chiffrement de `securite` par substitution monoalphabétique

Résultat : `securite` → `sxeoqgbx`

1.3 Attaques contre la Substitution Monoalphabétique

Deux attaques classiques permettent de casser ce chiffrement :

1. **Analyse fréquentielle :** en langue naturelle, certaines lettres apparaissent bien plus souvent que d'autres (E, A, S en français ; E, T, A en anglais). En comptant les fréquences des lettres dans le texte chiffré et en les comparant aux fréquences connues de la langue, on peut deviner les substitutions sans connaître la clé.
2. **Attaque à texte clair connu (*Known Plaintext Attack*) :** si l'attaquant dispose d'un fragment de texte clair et de son chiffré correspondant, il peut déduire directement une partie de la table de substitution et reconstituer le reste par déduction.

1.4 Déchiffrement avec Phrase-clé

La phrase-clé « `Il était une fois` » permet de construire une table de substitution en listant d'abord les lettres de la phrase (sans doublons, sans accents) puis en complétant avec les lettres restantes :

`I L E T A U N F O S B C D G H J K M P Q R V W X Y Z`

Cette table se lit ainsi : A→I, B→L, C→E, D→T, E→A, F→U, G→N ...

Pour déchiffrer `HAWAEZXXIGHAD`, on cherche pour chaque lettre chiffrée sa position dans cette table, qui donne la lettre claire correspondante.

Résultat : `HAWAEZXXIGHAD` → `OEWECZXXANOEM`

1.5 Cryptanalyse par Analyse Fréquentielle

Texte chiffré : `LHLZ HFQ BC HFFPZ WH YOUPFH MUPZH`

Fréquences observées

Lettre	Occurrences	Fréquence
H	6	22.2%
F	4	14.8%
Z	3	11.1%
P	3	11.1%
L	2	7.4%
U	2	7.4%

Table 5 – Lettres les plus fréquentes dans le texte chiffré

Substitution déduite

Le texte étant en français, on utilise les fréquences typiques du français. En partant de **H** → **E** (lettre la plus fréquente) et en analysant les mots courts, on déduit progressivement la table :

- **HFQ = EST** ⇒ F=S, Q=T
- **BC = UN** ⇒ B=U, C=N
- **WH = DE** ⇒ W=D
- **YOUPFH = PHRASE** ⇒ Y=P, O=H, U=R, P=A
- **LHLZ = CECI** ⇒ L=C, Z=I
- **MUPZH = VRAIE** ⇒ M=V

Texte déchiffré :

```
LHLZ HFQ BC HFFPZ WH YOUPFH MUPZH
                ↓
CECI EST UN ESSAI DE PHRASE VRAIE
```

2 Exercice 2 — Chiffrement de Vigenère

2.1 Principe

Le chiffrement de Vigenère est un chiffrement polyalphabétique : la clé est un mot répété sur la longueur du texte. Pour chaque position i :

$$c_i = (p_i + k_{i \mod |cle|}) \mod 26 \qquad \text{(chiffrement)}$$

$$p_i = (c_i - k_{i \mod |cle|} + 26) \mod 26 \qquad \text{(déchiffrement)}$$

2.2 Déchiffrement de `vvqimsykttzbx` avec la clé `test`

Pos	Chiffré	Clé	Calcul	Clair
0	v	t	$(21 - 19 + 26)\%26 = 2$	c
1	v	e	$(21 - 4 + 26)\%26 = 17$	r
2	q	s	$(16 - 18 + 26)\%26 = 24$	y
3	i	t	$(8 - 19 + 26)\%26 = 15$	p
4	m	t	$(12 - 19 + 26)\%26 = 19$	t
5	s	e	$(18 - 4 + 26)\%26 = 14$	o
6	y	s	$(24 - 18 + 26)\%26 = 6$	g
7	k	t	$(10 - 19 + 26)\%26 = 17$	r
8	t	t	$(19 - 19 + 26)\%26 = 0$	a
9	t	e	$(19 - 4 + 26)\%26 = 15$	p
10	z	s	$(25 - 18 + 26)\%26 = 7$	h
11	b	t	$(1 - 19 + 26)\%26 = 8$	i
12	x	t	$(23 - 19 + 26)\%26 = 4$	e

TABLE 6 – Déchiffrement de `vvqimsykttzbx` par Vigenère (clé = `test`)

Résultat : `vvqimsykttzbx` → `cryptographie`

3 Exercice 3 — Cryptanalyse de Vigenère (Retrouver la clé)

3.1 Méthode

Connaissant le texte clair et le texte chiffré, on calcule pour chaque position le décalage :

$$k_i = (c_i - p_i + 26) \mod 26$$

Si la séquence de décalages est périodique, la période correspond à la longueur de la clé.

3.2 Application sur MASTER TELECOM / AKGDSBHOZOQYA

Pos	Clair	Chiffré	Décalage	Clé
0	M	A	14	O
1	A	K	10	K
2	S	G	14	O
3	T	D	10	K
4	E	S	14	O
5	R	B	10	K
6	T	H	14	O
7	E	O	10	K
8	L	Z	14	O
9	E	O	10	K
10	C	Q	14	O
11	O	Y	10	K
12	M	A	14	O

Table 7 – Retrouver la clé par soustraction position par position

La séquence de décalages est $\{14, 10, 14, 10, \ldots\}$: elle est périodique de période 2.

Clé retrouvée : `OK`

Vérification : chiffrer `MASTER TELECOM` avec la clé `OK` produit bien `AKGDSBHOZOQYA`

4 Exercice 4 — Transposition en Colonnes

4.1 Principe

Le chiffrement par transposition en colonnes réorganise les lettres du texte clair sans les modifier :

1. On écrit le texte en lignes sous les lettres de la clé ;
2. On trie les colonnes dans l'ordre alphabétique de la clé ;
3. On lit les colonnes de gauche à droite pour obtenir le texte chiffré.

4.2 Chiffrement avec la clé `desert`

Texte clair : `seul celui qui voyage verra le long chemin qui mene a son pays`

Après suppression des espaces et normalisation :

`SEULCELUIQUIVOYAGEVERRALELONGCHEMINQUIMENEASONPAYS` (49 lettres)

Grille (9 lignes × 6 colonnes) :

Clé	D	E	S	E	R	T
Ordre	1	2	5	3	4	6
Ligne 1	S	E	U	L	C	E
Ligne 2	L	U	I	Q	U	I
Ligne 3	V	O	Y	A	G	E
Ligne 4	V	E	R	R	A	L
Ligne 5	E	L	O	N	G	C
Ligne 6	H	E	M	I	N	Q
Ligne 7	U	I	M	E	N	E
Ligne 8	A	S	O	N	P	A
Ligne 9	Y	S	*	*	*	*

Table 8 – Grille de transposition pour la clé `DESERT`

On lit les colonnes dans l'ordre alphabétique de la clé (D=1, E=2, E=3, R=4, S=5, T=6) :

Texte chiffré : `SLVVEHUAYEUOELEISSLQARNIENCUGAGNNPUIYROMMOEIELCQEA`

4.3 Déchiffrement de `AGMBHNDJEKCIFL`

En appliquant l'opération inverse avec la clé `desert` (6 colonnes, 3 lignes × 6 = 18 > 14 donc 2 lignes complètes et une partielle) :

Résultat : `AGMBHNDJEKCIFL` → `ABCDEFGHIJKLMN`

Conclusion

Ce TP a permis d'implémenter et d'analyser les principaux chiffrements classiques. Quelques points clés retenus :

- Le **chiffrement de César** est trivial à casser par force brute (seulement 25 clés possibles) ;
- La **substitution monoalphabétique** offre 26! clés possibles mais reste vulnérable à l'analyse fréquentielle car elle préserve les fréquences des lettres ;
- Le **chiffrement de Vigenère** résiste mieux à l'analyse fréquentielle simple, mais reste cassable dès lors qu'on connaît la longueur de la clé (test de Kasiski, indice de coïncidence) ;
- La **transposition** ne modifie pas les lettres mais leur position — combinée à la substitution, elle forme la base des chiffrements modernes par blocs (réseau de substitution-permutation, SP-network).